Tecnología sostenible

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Analizar el impacto ambiental y social de los productos tecnológicos a lo largo de su ciclo de vida
- Comparar el modelo de economía lineal con la economía circular
- Valorar la obsolescencia programada y el consumo responsable de la tecnología
- Proponer soluciones tecnológicas sostenibles relacionadas con la energía, los residuos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

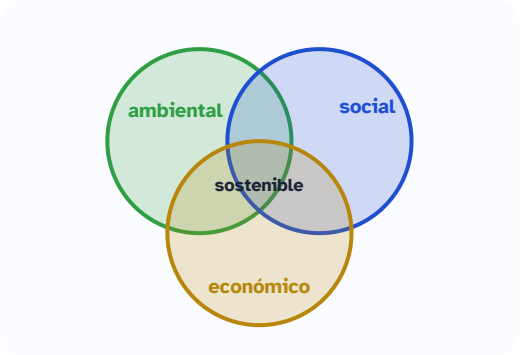
Para pensar

Fabricar un móvil que pesa 200 gramos genera unos 50 kilos de residuos y emite más CO_2 que usarlo durante tres años. ¿Cómo puede ser?

Explicación

Tecnología y desarrollo sostenible

La tecnología ha mejorado enormemente nuestra calidad de vida: medicina, alimentos, comunicaciones, transporte. Pero también ha generado problemas: **cambio climático**, contaminación del aire y del agua, agotamiento de recursos, montañas de residuos y pérdida de biodiversidad. El desarrollo sostenible es el que **satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras** para satisfacer las suyas. Se apoya en tres pilares que deben equilibrarse: el **ambiental** (cuidar el planeta), el **social** (que beneficie a todas las personas) y el **económico** (que sea viable). La tecnología puede ser parte del problema, pero también de la solución.



El ciclo de vida de un producto

Para conocer el impacto real de un objeto hay que estudiar todo su ciclo de vida, «de la cuna a la tumba»: **extracción** de las materias primas; **fabricación** de los materiales y montaje; **distribución** y transporte hasta la tienda; **uso** por parte del consumidor, que consume energía y agua; y **fin de vida**, cuando se tira, se recicla o se reutiliza. En cada fase se consumen recursos y se generan residuos y emisiones. El **análisis del ciclo de vida** permite descubrir en qué fase está el mayor impacto y mejorar el diseño. En un móvil, cerca del **80 %** de las emisiones se producen antes de que llegue a nuestras manos.

undefined

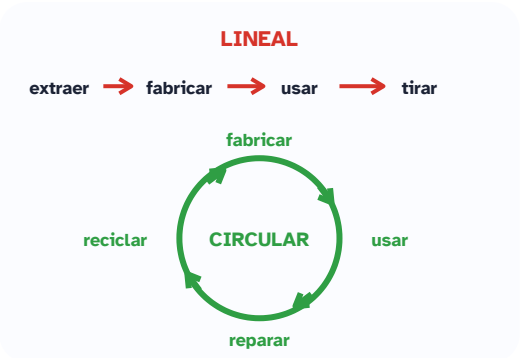
La huella ecológica y la huella de carbono

La **huella ecológica** mide la superficie de tierra y mar necesaria para producir lo que consume una persona o un país y absorber sus residuos. Si toda la humanidad viviera como la media de los españoles, harían falta más de **dos planetas Tierra**. La huella de carbono mide la cantidad de **gases de efecto invernadero**, sobre todo CO_2, que se emiten para fabricar un producto, prestar un servicio o en las actividades de una persona. Se expresa en kilogramos o toneladas de CO_2 equivalente. Lo digital también tiene huella: los **centros de datos** que alojan la nube, el *streaming* o la inteligencia artificial consumen grandes cantidades de electricidad y agua para refrigerarse.

undefined

Economía lineal y economía circular

El modelo tradicional es la **economía lineal**: **extraer → fabricar → usar → tirar**. Consume recursos sin parar y genera enormes cantidades de residuos. La economía circular propone cerrar el círculo: que los productos, sus componentes y sus materiales mantengan su valor el mayor tiempo posible. Para ello se diseñan productos duraderos y reparables, se alarga su uso, se reparan, se reutilizan, se reacondicionan y, al final, se reciclan sus materiales para fabricar productos nuevos, de modo que los residuos de unos se convierten en recursos de otros. Así se reduce la extracción de materias primas, la energía consumida y los residuos.



Ecodiseño

El ecodiseño consiste en tener en cuenta el **medio ambiente** desde el principio, en la fase de diseño del proceso tecnológico, porque ahí se decide la mayor parte del impacto de un producto. Sus estrategias son: usar **menos material** y materiales **reciclados** o reciclables; evitar sustancias tóxicas; diseñar productos

duraderos, fáciles de **reparar** (con tornillos en vez de pegamento y piezas de recambio) y de **desmontar** para separar los materiales; reducir el **consumo de energía** durante el uso; usar **embalajes** mínimos y reciclables; y fabricar cerca para acortar el transporte. Un ejemplo son los móviles modulares en los que el usuario puede cambiar la batería o la pantalla.

undefined

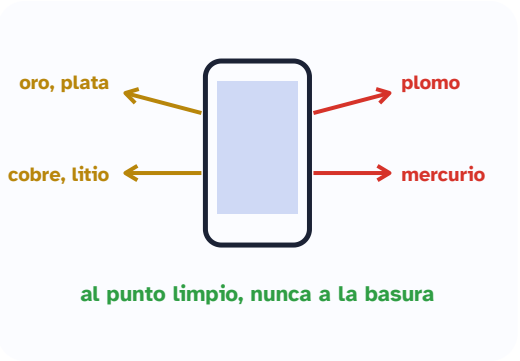
La obsolescencia programada

La obsolescencia programada es la práctica de diseñar productos para que tengan una vida útil más corta de la necesaria, de modo que haya que sustituirlos antes. El caso más famoso es el del **cártel Febo**: en 1924, los fabricantes de bombillas acordaron limitar su duración a 1 000 horas. Hoy se habla de baterías que no se pueden cambiar, piezas pegadas, falta de recambios o actualizaciones que ralentizan aparatos antiguos. También existe la **obsolescencia percibida**: cambiar un producto que funciona solo porque ha salido un modelo nuevo o porque «pasa de moda». La Unión Europea ha aprobado el **derecho a reparar**, que obliga a ofrecer recambios y reparaciones durante varios años.

undefined

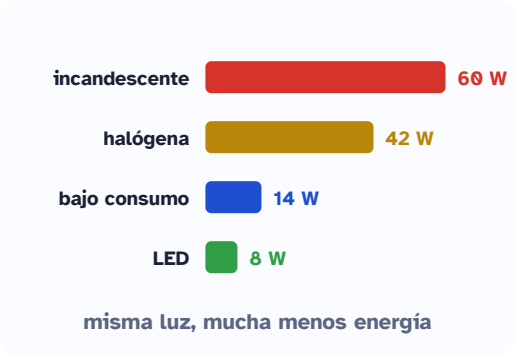
Residuos electrónicos y reciclaje

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son el tipo de residuo que más crece en el mundo: más de 60 millones de toneladas al año, y solo se recicla alrededor de un **20 %**. Contienen **metales valiosos** (oro, plata, cobre, cobalto, litio, tierras raras), por lo que una tonelada de móviles tiene más oro que una tonelada de mineral, y también **sustancias tóxicas** (plomo, mercurio, cadmio). Muchos acaban en vertederos de países pobres, donde se queman al aire libre con graves daños para la salud. Deben llevarse a un **punto limpio** o devolverse en la tienda al comprar uno nuevo; las pilas y baterías, a sus contenedores específicos. Los aparatos que aún funcionan se pueden **donar** o vender de segunda mano.



Energía y tecnología sostenible

La mayor parte de las emisiones de CO_2 proceden de la producción de **energía** con combustibles fósiles. La tecnología sostenible apuesta por las energías renovables (solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica), por la **eficiencia energética** y por el **ahorro**. Ejemplos: **placas solares** en tejados para el autoconsumo; **bombillas LED**, que gastan un 80 % menos que las incandescentes; electrodomésticos de **clase A**; **aislamiento** de los edificios; **vehículos eléctricos** y transporte público; y **redes inteligentes** que ajustan la producción al consumo. La domótica también ahorra: apaga luces y regula la calefacción automáticamente. La energía más limpia es la que no se consume.



Consumo responsable de tecnología

Como consumidores también podemos actuar, siguiendo la regla de las **erres**. **Repensar**: ¿necesito de verdad un móvil nuevo? **Reducir**: comprar menos y elegir productos eficientes y duraderos. **Reutilizar**: dar segunda vida a los aparatos, comprar **reacondicionados**. **Reparar**: arreglar antes que tirar, en servicios técnicos o en «cafés de reparación». **Reciclar**: llevar los residuos al punto limpio. Otros hábitos: cuidar los aparatos (fundas, protectores), cargar bien las baterías, desactivar la reproducción automática de vídeos, descargar en lugar de ver varias

veces en *streaming*, borrar archivos y correos innecesarios de la nube y apagar los aparatos en lugar de dejarlos en espera.

undefined

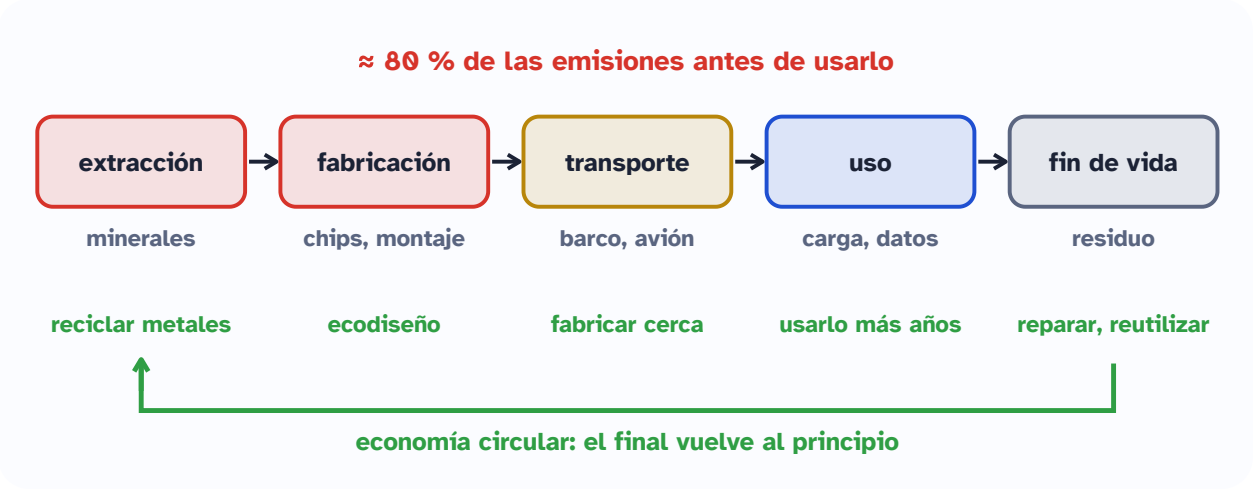
Tecnología para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2015, la ONU aprobó la **Agenda 2030** con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como acabar con la pobreza y el hambre, garantizar el agua limpia, la energía asequible y no contaminante, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables y acción por el clima. La tecnología es clave para alcanzarlos: depuradoras y potabilizadoras de bajo coste, sensores que ahorran agua de riego, drones que vigilan los bosques, aplicaciones que reducen el desperdicio de alimentos, energía solar en zonas sin red eléctrica o materiales biodegradables que sustituyen a los plásticos. Pero la tecnología debe ser también **accesible** para todas las personas, sin dejar a nadie atrás: es la idea de **brecha digital**.

ODS	Ejemplo tecnológico
6. Agua limpia	riego por goteo con sensores
7. Energía asequible y limpia	placas solares y LED
11. Ciudades sostenibles	transporte eléctrico y carril bici
12. Consumo responsable	economía circular y reparación
13. Acción por el clima	renovables y eficiencia

undefined

Ciclo de vida de un móvil y dónde actuar



Ejercicios

1. **Define desarrollo sostenible y nombra sus tres pilares.**

2. **Ordena las fases del ciclo de vida de un producto.**

3. **¿Qué es la huella de carbono? ¿En qué se mide?**

4. **Compara la economía lineal y la circular.**

5. **Escribe cuatro estrategias de ecodiseño.**

6. **¿Qué es la obsolescencia programada? Pon un ejemplo histórico.**

7. **¿Por qué hay que reciclar los residuos electrónicos?**

8. **Nombra cuatro tecnologías que ayudan a ahorrar energía.**

9. **Explica tres acciones de consumo responsable de tecnología.**

10. **Elige un ODS y propón una solución tecnológica.**

Practica

1. **El desarrollo sostenible tiene en cuenta a...**
   - **A)** las generaciones futuras
   - **B)** solo la economía
   - **C)** solo el presente
2. **El análisis «de la cuna a la tumba» estudia el...**
   - **A)** ciclo de vida
   - **B)** precio
   - **C)** diseño gráfico
3. **La huella de carbono mide...**
   - **A)** gases de efecto invernadero
   - **B)** agua
   - **C)** superficie
4. **Extraer, fabricar, usar y tirar es la economía...**
   - **A)** lineal
   - **B)** circular
   - **C)** verde
5. **Diseñar pensando en el medio ambiente es...**
   - **A)** ecodiseño
   - **B)** marketing
   - **C)** obsolescencia
6. **El cártel Febo limitó la duración de las...**
   - **A)** bombillas
   - **B)** pilas
   - **C)** radios
7. **Los residuos electrónicos se llevan al...**
   - **A)** punto limpio
   - **B)** contenedor amarillo
   - **C)** contenedor verde
8. **La mayor parte del impacto de un móvil está en su...**
   - **A)** fabricación

B) carga

C) funda

9. **Un aparato reacondicionado es...**

A) usado y revisado para venderse de nuevo

B) nuevo

C) roto

10. **La Agenda 2030 tiene...**

A) 17 ODS

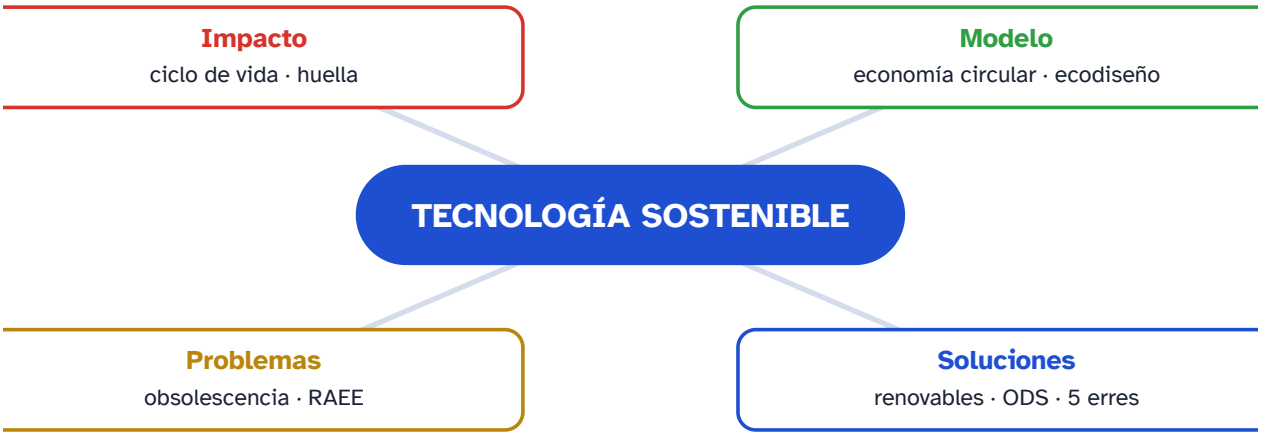
B) 10 ODS

C) 30 ODS

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué alargar la vida de un móvil es lo más sostenible; La diferencia entre economía lineal y circular; Qué es la obsolescencia programada y cómo combatirla.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Desarrollo sostenible

Cubrir necesidades sin perjudicar a las generaciones futuras.

Ciclo de vida

Extracción, fabricación, distribución, uso y fin.

Huella de carbono

CO_2 equivalente emitido.

Economía circular

Mantener el valor de productos y materiales.

Ecodiseño

Diseñar pensando en el medio ambiente.

Obsolescencia programada

Diseñar para que dure menos.

RAEE

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

ODS

17 objetivos de la Agenda 2030.

Soluciones

1. **A)** Las generaciones futuras.
2. **A)** Ciclo de vida.
3. **A)** Gases de efecto invernadero.
4. **A)** Lineal.
5. **A)** Ecodiseño.
6. **A)** Bombillas.
7. **A)** Punto limpio.
8. **A)** Fabricación.
9. **A)** Usado y revisado.
10. **A)** 17 objetivos.

Soluciones de los ejercicios

1. Satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras; ambiental, social y económico.
2. Extracción, fabricación, distribución, uso y fin de vida.
3. Los gases de efecto invernadero emitidos; en kg o t de CO_2 equivalente.
4. Lineal: extraer, fabricar, usar y tirar. Circular: mantener el valor reparando, reutilizando y reciclando.
5. Menos material, materiales reciclables, fácil de reparar y desmontar, bajo consumo de energía.
6. Diseñar productos para que duren menos; el cártel Febo de las bombillas en 1924.
7. Contienen metales valiosos que se recuperan y sustancias tóxicas que contaminan.
8. LED, electrodomésticos de clase A, aislamiento, domótica (o placas solares).
9. Alargar la vida de los aparatos, comprar reacondicionados, reparar antes que tirar.
10. Por ejemplo, ODS 6: riego por goteo con sensores de humedad para ahorrar agua.